

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий

Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки/ специальность: Информационные системы и технологии

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студенты: Рыбкин Я.С., Борзов С.А., Ларин А.О

Группа: 251-333

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра ФИТ

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: _____

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. Общая информация о проекте:
 - Название проекта
 - Цели и задачи проекта
2. Описание задания по проектной практике
3. Описание достигнутых результатов по проектной практике

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Введение

Название проекта: “Roguelike”

Цель: создать игру в жанре Roguelike с процедурной генерацией уровней, различными видами экипировки, одноразовыми предметами, прогрессивным усложнением, разными типами врагов и особым графическим стилем, вдохновлённым старыми играми в духе “NetHack”.

Задачи:

1. Создать github-репозиторий, чтобы вести логи разработки.
2. Создать игру в жанре rogue-like, реализовав все заявленные механики.
Результаты регулярно отправлять в репозиторий.
3. Создать сайт, описывающий наш проект.
4. Протестировать игру.
5. Исправить все ошибки и баги.
6. Составить отчёт.

Описание задания

Проект “Roguelike” – коллаборативный процесс создания игры в соответствующем жанре.

В рамках проекта предстояло разработать классическую Roguelike-игру, опираясь на обучающий курс с ресурса rogueliketutorials.com (версия tcod v2). Основной ориентир — создать проект, сочетающий процедурное построение мира, пошаговую тактику и стилистику, вдохновлённую NetHack. Главной целью было не просто повторить примеры из туториала, а провести полноценную практическую реализацию, освоив ключевые архитектурные паттерны, характерные для жанра.

План был следующим:

1. Создать игровое пространство, где персонаж игрока будет виден.
2. Дать персонажу двигаться под управлением игрока.
3. Создать функцию рендеринга, чтобы игрок мог видеть только то, что видел бы персонаж
4. Автоматическое и процедурное создание подземелий
5. Дополнить процедурную генерацию созданием (сбалансированного) количества врагов
6. Прописать ИИ врагов, позволить им атаковать игрока и наоборот
7. Создать дополняемый интерфейс игры
8. Добавить предметы в игру: одноразовые предметы должны появляться в процедурной генерации, иногда падать с врагов, подбираться по нажатию кнопки персонажем вплотную к нему, использоваться из инвентаря
9. Загрузка и сохранение
10. Создание дополнительных “этажей” подземелья с прогрессирующей сложностью
11. Экипируемые предметы (см. пункт 8), улучшающие персонажей навсегда.

Работа над проектом выстраивалась вокруг последовательного наращивания возможностей игрового движка. Сначала появилось само игровое пространство, в котором персонаж визуально присутствует на экране. Затем персонаж ожил под управлением игрока, и одновременно была спроектирована система рендеринга, ограничивающая обзор на основе того, что персонаж может видеть в текущий момент. Как только базовая навигация стала возможной, мы перешли к автоматической процедурной генерации подземелий — так каждый запуск игры начал предлагать уникальную карту. В сгенерированные уровни потребовалось вписать противников, причём так, чтобы их размещение не нарушало баланс, а создавало осмысленные испытания.

С появлением врагов возникла необходимость в их поведении: были запрограммированы простые, но действенные алгоритмы искусственного интеллекта, позволяющие противникам реагировать на приближение игрока, преследовать его и вступать в бой. Параллельно дорабатывалась боевая механика с обеих сторон — игрок тоже получил возможность атаковать. Постепенно формировался расширяемый интерфейс, отображающий состояние персонажа, журнал событий и элементы взаимодействия с инвентарём.

Далее в игровой мир были введены предметы. Одноразовые расходники и экипировка стали появляться как часть процедурной генерации, а также выпадать из поверженных врагов. Реализовали возможность подбирать объекты нажатием клавиши, находясь вплотную к ним, и использовать их через инвентарь. Особую ветку развития составили экипируемые предметы, которые при надевании дают постоянное улучшение характеристик, тем самым усиливая персонажа на всём протяжении прохождения.

Когда базовая механика была отлажена, добавили систему сохранения и загрузки, позволяющую продолжить игру с прерванного места. Наконец, чтобы придать игре структуру, были созданы дополнительные «этажи» подземелья: спуск на каждый новый уровень сопровождается повышением сложности — враги становятся опаснее, а ценные находки уравнивают возросший риск. Визуальное оформление на всём пути разработки выдерживалось в духе старых терминальных roguelike-проектов, что подчеркнуло ретро-эстетику и дополнило общее впечатление от игры.

Ведение отчётов

Прогресс требовалось постоянно фиксировать, для чего был поднят репозиторий GitHub: https://github.com/Ya1234567890/RoguelikeGame_MosPolytech.

В процессе проекта командой строго придерживались требования к структуре git-репозитория.

Достигнутые результаты

В результате были реализованы все заявленные механики. Игра способна запускаться на многих устройствах, имеет процедурную генерацию, механики боя и исследования подземелий. Прогресс игрока упрощается внутриигровыми логам.

При этом был документирован период разработки проекта. Было исправлено несколько значительных багов, в особенности — баг, мешавший совместимости игры с другими ПК.

Полный проект находится в созданном специально для него репозитории с общим доступом.

Заключение

В результате работы был создан актуальный продукт, выполняющий ряд заданных к нему требований. Игры в жанре rogue-like никогда не теряют своей популярности, и эта конкретная игра конкурентноспособна. Был получен важный опыт в создании новых игр, в ведении официальных проектов и профессиональной разработке.

Приложения

Репозиторий:

https://github.com/Ya1234567890/RoguelikeGame_MosPolytech